

기체에 관한 개념

본 설문은 보일의 법칙과 돌턴의 법칙에 대한 학생들의 주요 오개념을 진단하기 위한 삼층 진단 (Three-tier) 평가 도구입니다. 모든 문항은 필수 응답입니다.

* 표시는 필수 질문임

1. 이메일 *

2. 소속을 적어주세요. *

3. 귀하의 성별은 무엇입니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

☐ 남

☐ 여

4. 귀하는 몇학년이십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

☐ 1학년

☐ 2학년

☐ 3학년

☐ 4학년 이상

5. 1. 주요 오개념 코드 진위확인형 문항 (T/F Screening) - 한국어 *

행당 한 개의 타원형만 표시합니다.

	True (참)	False (거짓)
BL1: 압력과 부피는 정비례 관계이다. (Pressure and volume are directly proportional.)	☐	☐
BL2: 압력이 증가하면 기체 입자의 크기가 작아진다. (When pressure increases, the size of gas particles decreases.)	☐	☐
BL3: 밀폐된 용기의 부피를 줄이면 기체 입자의 수가 감소한다. (Decreasing the volume of a sealed container decreases the number of gas particles.)	☐	☐
BL7: 주사기를 당겨 부피를 팽창시키는 것은 진공이 기체를 당기기 때문이다. (Expanding the volume by pulling a syringe is because the vacuum pulls the gas.)	☐	☐

7. 1-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 부피가 줄어들면 기체 입자의 크기도 함께 수축하기 때문이다. (As the volume decreases, the size of the gas particles also shrinks.)
- ☐ 단위 부피당 입자 수가 증가하여 벽에 충돌하는 빈도가 증가하기 때문이다. (The number of particles per unit volume increases, leading to more frequent collisions with the walls.)
- ☐ 부피와 압력은 정비례 관계이므로 부피가 줄면 압력도 줄어들기 때문이다. (Pressure and volume are directly proportional, so decreasing volume decreases pressure.)
- ☐ 밀폐된 용기이므로 압력은 항상 일정하게 유지되기 때문이다. (Since it is a sealed container, the pressure must always remain constant.)

8. 1-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

9. 2-1. 1기압에서 부피가 10L인 기체를 일정한 온도에서 5L로 압축했습니다. 새로운 압력은 얼마입니까? (A gas initially at 1 atm with a volume of 10 L is compressed to 5 L. What is the new pressure?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 0.5기압 (0.5 atm)
- ☐ 1기압 (1 atm)
- ☐ 2기압 (2 atm)
- ☐ 5기압 (5 atm)

10. 2-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 부피가 5L 감소했으므로 압력도 5만큼 빠져 계산해야 하기 때문이다. (Since the volume decreased by 5 L, the pressure must also be reduced by 5.)
- ☐ 밀폐된 용기에서는 부피 변화와 무관하게 압력이 유지되기 때문이다. (In a sealed container, pressure is maintained regardless of volume changes.)
- ☐ 부피와 압력은 정비례하므로 부피가 절반이 되면 압력도 절반이 되기 때문이다. (Pressure and volume are directly proportional, so halving the volume halves the pressure.)
- ☐ 부피와 압력은 반비례하므로 부피가 절반이 되면 압력은 2배가 되기 때문이다. (Pressure and volume are inversely proportional, so halving the volume doubles the pressure.)

11. 2-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

12. 3-1. 밀폐된 주사기 안의 공기를 압축시켜 부피를 줄였습니다. 주사기 안 공기의 질량 *
과 입자 수는 어떻게 될까요? (What happens to the mass and the number of gas
particles inside the syringe when compressed?)

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 질량은 감소하고 입자 수도 감소한다. (Both mass and the number of particles decrease.)
- ☐ 질량은 증가하고 입자 수는 일정하다. (Mass increases, but the number of particles remains constant.)
- ☐ 질량과 입자 수 모두 변하지 않는다. (Both mass and the number of particles remain constant.)
- ☐ 질량은 일정하지만 입자 수는 감소한다. (Mass remains constant, but the number of particles decreases.)

13. 3-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice *
above?)

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 부피가 줄어들면 기체가 차지하는 물질의 양(질량) 자체가 줄어들기 때문이다. (When volume decreases, the physical amount of matter (mass) itself decreases.)
- ☐ 밀폐된 공간에서는 입자가 빠져나갈 수 없으므로 총량과 개수가 보존되기 때문이다. (In a sealed space, particles cannot escape, so the total mass and count are conserved.)
- ☐ 압축되면 입자들이 서로 뭉쳐 하나의 큰 입자가 되어 개수가 줄어들기 때문이다. (When compressed, particles clump together to form larger particles, reducing the count.)
- ☐ 압력이 증가하면 기체가 액체로 변하여 질량이 무거워지기 때문이다. (As pressure increases, the gas turns into a liquid and becomes heavier.)

14. 3-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
매우	☐	☐	☐	☐	☐	매우 높음 (Very High)

15. 4-1. 끝이 막힌 주사기 피스톤을 바깥으로 당기면 내부의 부피가 팽창합니다. 이때 내부 압력은 어떻게 됩니까? (If you pull the plunger of a sealed syringe outward, what happens to the internal pressure?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 감소한다. (Decreases.)
- ☐ 증가한다. (Increases.)
- ☐ 변하지 않는다. (Remains unchanged.)
- ☐ 0이 된다. (Becomes zero.)

16. 4-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 피스톤을 당길 때 생기는 진공이 기체 입자를 바깥쪽으로 강하게 당기기 때문이다. (The vacuum created by pulling the plunger strongly pulls the gas particles outward.)
- ☐ 공간이 넓어져 단위 부피당 입자의 충돌 횟수가 줄어들기 때문이다. (As space increases, the frequency of particle collisions per unit volume decreases.)
- ☐ 부피가 커지면 입자 자체도 팽창하여 이전과 동일한 압력을 유지하기 때문이다. (As volume increases, the particles themselves expand to maintain the same pressure.)
- ☐ 피스톤을 당기는 힘이 기체의 압력으로 그대로 전달되어 비례적으로 증가하기 때문이다. (The force pulling the plunger is transferred as gas pressure, increasing it proportionally.)

17. 4-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

18. 5-1. 동일한 온도와 양(몰수)의 기체가 하나는 둥근 플라스크(5L)에, 다른 하나는 길쭉한 원통형 용기(5L)에 들어 있습니다. 두 용기의 압력은 어떻게 됩니까? (How does the pressure compare between a round flask and a cylindrical container of the same volume, temperature, and amount of gas?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 둥근 플라스크의 압력이 더 높다. (The pressure in the round flask is higher.)
- ☐ 두 용기의 압력은 같다. (The pressures in both containers are the same.)
- ☐ 길쭉한 원통형 용기의 압력이 더 높다. (The pressure in the cylindrical container is higher.)
- ☐ 모양에 따라 달라져 예측할 수 없다. (It depends on the shape and cannot be predicted.)

19. 5-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 기체는 용기의 모양에 영향을 받아 좁은 공간에서 더 큰 압력을 내기 때문이다. (Gases are affected by the container's shape, exerting more pressure in narrow spaces.)
- ☐ 둥근 용기가 입자들이 골고루 충돌하기 더 좋은 형태이기 때문이다. (A round container is a better shape for particles to collide evenly.)
- ☐ 온도, 부피, 기체의 양이 같다면 용기의 형태는 압력에 영향을 주지 않기 때문이다. (If temperature, volume, and amount of gas are equal, the container's shape does not affect pressure.)
- ☐ 원통형 용기는 벽면이 많아 기체 입자가 벽에 붙어 압력이 낮아지기 때문이다. (A cylindrical container has more wall area, causing particles to stick and lower the pressure.)

20. 5-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

21. 6-1. 일정한 온도에서 기체의 부피(V)에 따른 압력(P)의 변화를 그래프로 그릴 때, 가장 알맞은 형태는 무엇입니까? (What is the most appropriate graph shape for pressure (P) vs. volume (V) at a constant temperature?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 원점을 지나는 우상향 직선 (An upward-sloping straight line passing through the origin.)
- ☐ 부피 축에 평행한 수평선 (A horizontal line parallel to the volume axis.)
- ☐ 우하향하는 직선 (A downward-sloping straight line.)
- ☐ 우하향하는 곡선 (반비례 곡선) (A downward-sloping curve (inverse proportion curve).)

22. 6-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 부피가 2배, 3배 커지면 압력도 2배, 3배로 커지는 정비례 관계이기 때문이다. (It is a directly proportional relationship where pressure doubles when volume doubles.)
- ☐ 부피와 압력의 곱($P \times V$)이 항상 일정하게 유지되는 반비례 관계이기 때문이다. (It is an inversely proportional relationship where the product of pressure and volume ($P \times V$) remains constant.)
- ☐ 부피가 1 늘어날 때마다 압력도 1씩 일정하게 감소하는 선형적 관계이기 때문이다. (It is a linear relationship where pressure decreases constantly by 1 for every 1 unit of volume increase.)
- ☐ 밀폐된 상태이므로 부피가 변해도 압력은 일정하게 유지되어야 하기 때문이다. (Since it is sealed, the pressure must remain constant regardless of volume changes.)

23. 6-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

24. 7-1. [1단계: 답] 질소(N₂) 기체가 2기압, 산소(O₂) 기체가 1기압을 나타내는 두 개의 동일한 용기가 있습니다. 온도를 유지한 채 산소 기체를 질소 기체가 있는 용기로 모두 옮겨 혼합했습니다. 혼합 기체의 전체 압력은 얼마입니까? (What is the total pressure when N₂ (2 atm) and O₂ (1 atm) are mixed in the same container?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 1기압 (1 atm)
- ☐ 1.5기압 (1.5 atm)
- ☐ 2기압 (2 atm)
- ☐ 3기압 (3 atm)

25. 7-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 혼합 기체의 전체 압력은 각 기체의 부분 압력들의 합과 같기 때문이다. (The total pressure of a gas mixture is equal to the sum of the partial pressures of each gas.)
- ☐ 전체 압력은 혼합된 두 기체의 압력의 평균값이 되기 때문이다. (The total pressure becomes the average of the pressures of the two mixed gases.)
- ☐ 두 기체가 혼합되면서 부피가 합쳐져 압력이 서로 상쇄되기 때문이다. (As the gases mix, their volumes combine, and their pressures cancel each other out.)
- ☐ 더 압력이 큰 기체가 용기의 전체 압력을 결정하기 때문이다. (The gas with the higher pressure determines the total pressure of the container.)

26. 7-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
매우	☐	☐	☐	☐	☐	매우 높음 (Very High)

27. 8-1. 산소 기체가 1기압으로 들어있는 밀폐된 강철 용기에 온도를 일정하게 유지하면서 헬륨 기체를 추가로 넣었습니다. 산소 기체의 '부분 압력'은 어떻게 됩니까? (What happens to the partial pressure of Oxygen when Helium is added to the container?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 증가한다. (Increases.)
- ☐ 감소한다. (Decreases.)
- ☐ 변하지 않는다. (Remains unchanged.)
- ☐ 0이 된다. (Becomes zero.)

28. 8-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 헬륨 기체가 추가되어 용기 내부의 전체 압력이 증가했기 때문이다. (Because Helium gas was added, the overall total pressure inside the container increased.)
- ☐ 산소 기체의 몰수, 용기 부피, 온도가 변하지 않았으므로 산소 자체의 압력은 독립적으로 유지되기 때문이다. (Since the moles, volume, and temperature of Oxygen did not change, its own pressure is maintained independently.)
- ☐ 헬륨 기체 입자들이 산소 기체 입자들과 상호작용하여 산소의 압력을 억누르기 때문이다. (Helium particles interact with Oxygen particles, suppressing the Oxygen pressure.)
- ☐ 새로운 기체가 공간을 차지하여 산소가 차지할 수 있는 부피가 줄어들었기 때문이다. (The new gas occupies space, reducing the available volume for Oxygen.)

29. 8-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

30. 9-1. 수소(H_2) 기체 1몰과 이산화탄소(CO_2) 기체 1몰이 같은 용기에 혼합되어 있습니다. 이산화탄소가 수소보다 훨씬 무겁습니다. 두 기체의 부분 압력을 비교하면 어떻습니까? (How do the partial pressures compare between 1 mole of H_2 and 1 mole of heavier CO_2 in the same container?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 이산화탄소의 부분 압력이 수소보다 크다. (The partial pressure of Carbon Dioxide is greater than that of Hydrogen.)
- ☐ 수소의 부분 압력이 이산화탄소보다 크다. (The partial pressure of Hydrogen is greater than that of Carbon Dioxide.)
- ☐ 두 기체의 부분 압력은 동일하다. (The partial pressures of both gases are equal.)
- ☐ 혼합 기체에서는 부분 압력을 비교할 수 없다. (Partial pressures cannot be compared in a gas mixture.)

31. 9-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 무거운 기체 입자가 용기 벽에 더 강하게 충돌하여 큰 압력을 내기 때문이다. (Heavier gas particles hit the container walls harder, exerting more pressure.)
- ☐ 가벼운 기체 입자가 더 빠르게 움직여 벽에 더 자주 충돌하기 때문이다. (Lighter gas particles move faster and hit the walls more frequently.)
- ☐ 혼합된 기체는 완전히 섞여 하나의 새로운 단일 기체처럼 행동하기 때문이다. (Mixed gases blend completely and act as a single new gas.)
- ☐ 동일한 온도와 부피에서 기체의 압력은 입자의 질량이 아니라 입자의 수(몰수)에 의해 결정되기 때문이다. (At the same temperature and volume, gas pressure is determined by the number of particles (moles), not their mass.)

32. 9-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

33. 10-1. 대기압이 1기압인 공기는 주로 질소(약 78%)와 산소(약 21%)로 이루어져 있으며, 아르곤 등 미량 기체(약 1%)가 포함되어 있습니다. 공기 중 미량 기체의 부분 압력은 얼마입니까? (What is the partial pressure of the trace gases (approx. 1%) in the air at 1 atm?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 1기압이다. (1 atm.)
- ☐ 0기압이다. (무시할 수 있으므로) (0 atm, because it is negligible.)
- ☐ 약 0.01기압이다. (About 0.01 atm.)
- ☐ 약 0.5기압이다. (About 0.5 atm.)

34. 10-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 기체의 양이 매우 적으면 압력을 나타내기에는 부족하여 0으로 간주하기 때문이다. (If the amount of gas is very small, it is insufficient to exert pressure and is considered zero.)
- ☐ 전체 압력 중 해당 기체가 차지하는 몰 분율(비율)만큼 부분 압력을 가지기 때문이다. (It has a partial pressure corresponding to its mole fraction (proportion) of the total pressure.)
- ☐ 공기는 질소와 산소의 혼합물이므로 나머지 기체는 전체 압력에 기여하지 않기 때문이다. (Since air is a mixture of Nitrogen and Oxygen, other gases do not contribute to the total pressure.)
- ☐ 혼합 기체에서 모든 성분 기체는 비율에 관계없이 평균적인 압력을 가지기 때문이다. (In a mixture, all component gases have an average pressure regardless of their proportion.)

35. 10-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

36. 11-1. 방 안의 공기(질소와 산소 혼합물)가 안정적인 상태로 존재합니다. 방의 천장 근처와 바닥 근처에서 산소의 부분 압력은 어떻게 됩니까? (단, 온도와 거시적 대기 흐름은 없다고 가정) (How does the partial pressure of Oxygen compare near the ceiling vs. near the floor in a stable room?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 천장 근처가 더 높다. (It is higher near the ceiling.)
- ☐ 바닥 근처가 더 높다. (It is higher near the floor.)
- ☐ 위치에 상관없이 동일하다. (It is the same regardless of location.)
- ☐ 방 안의 위치에 따라 무작위로 변한다. (It changes randomly depending on the location in the room.)

37. 11-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice above?) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 산소는 무거운 기체이므로 중력에 의해 바닥으로 가라앉아 압력이 높아지기 때문이다. (Because Oxygen is a heavy gas, it sinks to the floor due to gravity, increasing the pressure there.)
- ☐ 산소는 가벼워서 위로 떠오르려는 성질이 있기 때문이다. (Because Oxygen is light, it tends to float upwards.)
- ☐ 혼합 기체 내에서 입자들은 끊임없이 운동하며 공간 전체에 고르게 퍼져 평형을 이루기 때문이다. (In a gas mixture, particles move constantly and spread evenly throughout the space to reach equilibrium.)
- ☐ 위치에 따라 전체 압력이 달라지면 부분 압력도 평균적으로 변하기 때문이다. (If total pressure varies by location, partial pressures will also change averagely.)

38. 11-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

39. 12-1. 밀폐된 잠수함 내부의 공기 필터가 이산화탄소(CO_2)를 완전히 제거했습니다. *
 잠수함 내부 공기의 전체 압력은 어떻게 될까요? (What happens to the total pressure inside a submarine after CO_2 is completely removed by an air filter?)

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 변하지 않는다. (Remains unchanged.)
- ☐ 이산화탄소의 부분 압력만큼 감소한다. (Decreases by the partial pressure of the Carbon Dioxide.)
- ☐ 오히려 증가한다. (It will actually increase.)
- ☐ 0이 된다. (Becomes zero.)

40. 12-2. 위 답을 선택한 이유는 무엇입니까? (What is the reason for your choice *
 above?)

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 공기는 단일한 덩어리이므로 이산화탄소가 사라져도 다른 기체가 즉시 그 빈 공간을 채워 압력을 유지하기 때문이다. (Since air is a single continuous mass, removing CO_2 simply causes other gases to fill the void instantly, maintaining pressure.)
- ☐ 이산화탄소 입자가 제거되면 그 입자들이 벽에 충돌하며 만들던 부분 압력이 사라지기 때문이다. (When CO_2 particles are removed, the partial pressure created by those particles colliding with the walls disappears.)
- ☐ 이산화탄소가 제거되면 남은 질소와 산소 입자들의 상호작용이 강해져 전체 압력이 증가하기 때문이다. (Removing CO_2 strengthens the interactions between the remaining Nitrogen and Oxygen particles, increasing total pressure.)
- ☐ 혼합 기체에서 한 성분이 사라지면 전체 혼합물의 화학적 성질이 변해 압력이 평균화되기 때문이다. (If one component disappears in a mixture, the chemical properties of the entire mixture change, averaging the pressure.)

41. 12-3. 응답에 대한 확신도를 선택하세요 (1: 매우 낮음 ~ 5: 매우 높음) (Select your confidence level for your response: 1: Very Low ~ 5: Very High)

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

매우 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 높음 (Very High)

이 콘텐츠는 Google이 만들거나 승인하지 않았습니다.

Google 설문지

